

유해화학물질 운반용기 관리 등에 관한 고시

[시행 2025. 8. 29.] [화학물질안전원고시 제2025-22호, 2025. 8. 29., 제정.]

화학물질안전원(사고예방심사2과), 043-830-4388

제1조(목적) 이 고시는 「화학물질관리법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다.) 별표 5 제4호에 따라 유해화학물질 운반용기가 본래의 성능이 유지될 수 있게 운반용기 관리 등에 필요한 세부기준과 절차를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 여기에서 규정하지 아니한 용어의 뜻은 규칙 본문, 「유해화학물질 제조·사용·저장시설 설치 및 관리에 관한 고시」, 「유해화학물질 보관시설 설치 및 관리에 관한 고시」 및 UN의 위험물 운송에 관한 권고(RTDG, Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)에 따른다.

1. "운반용기"란 출발지에서 목적지까지 유해화학물질을 이동하기 위하여 수납하여 유지할 수 있는 용기(용기의 개구부를 폐쇄하기 위한 도구를 포함한다)를 말한다.
2. "기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기"란 기계에 의하여 들어올리기 위한 고리·기구·포크리프트 포켓 등이 있는 구조로서 금속제 용기, 플라스틱 내용기 부착의 용기, 경질플라스틱제의 용기 중 용적이 450리터 초과 3,000리터 이하인 운반용기를 말한다.
3. "주문자 맞춤형 금속제 운반용기"란 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기의 금속제 용기로서, 타법에서 규정하고 있지 않은 규격으로 주문제작에 의해 소량 생산 또는 단일 생산되어 다른 법령의 기준에 따라 성능 또는 안전성 확인에 필요한 검사를 받을 수 없는 운반용기를 말한다.
4. "ISO 탱크 컨테이너 형식의 운반용기"란 유해화학물질을 운반하기 위하여 450리터를 초과하는 용적을 가진 본체, 부속설비 및 구조설비 등으로 구성된 운반용기를 말한다. 다만, 국제표준화기구(ISO) 및 국제해사기구(IMO)에 따른 1, 2형식에 한한다.
5. "최초검사"란 운반용기의 최초사용 전에 설계·구조가 본래의 성능에 적합한지 확인하는 검사를 말한다. 이 경우 운반용기 출고 전 개별 운반용기의 성능이 최초인증을 받은 건품의 성능과 동일한지를 확인하는 성능검사를 포함한다.
6. "사용연장검사"란 최초검사를 받은 후 사용연한이 도래하는 운반용기가 일정기간 마다 성능이 유지되고 있는지를 확인하는 검사를 말한다.
7. "최초사용연장검사"란 최초검사를 받지 않은 운반용기의 사용연장을 위한 최초 검사를 말한다.

제3조(적용범위) 이 고시는 제2조제1호에 해당하는 유해화학물질 운반용기에 적용한다.

제4조(기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기의 성능기준) 수납하는 유해화학물질을 안전하게 관리하기 위하여 필요한 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기의 성능기준은 다음 각 호와 같다.

1. 운반용기는 수납하는 유해화학물질이 유·누출되지 않도록 밀폐할 수 있는 구조이어야 한다.
2. 운반용기는 쉽게 파손되지 않도록 내구성에 적절한 재질, 두께 및 구조를 갖추어야 한다.
3. 용기본체가 틀로 둘러싸인 운반용기는 용기본체가 항상 틀 내에 보호되어 있어야 하며 용기본체는 틀과의 접촉 및 신축 등에 의하여 손상을 입을 우려가 없어야 한다.
4. 운반용기는 수납하는 유해화학물질과 반응 등으로 인한 손상을 입을 우려가 없어야 한다.
5. 운반용기는 운반 중 발생할 수 있는 압력·온도변화, 진동, 충격 및 적재·하역 중 발생할 수 있는 하중 등에 견딜 수 있는 내구성이 있어야 한다.
6. 운반용기에는 금속판 등 쉽게 지워지지 않은 방법으로 표시사항을 부착하여야 한다.

제5조(ISO 탱크 컨테이너 형식 운반용기의 성능기준) 수납하는 유해화학물질을 안전하게 관리하기 위하여 필요한 ISO 탱크 컨테이너 형식 운반용기에 대한 성능기준은 다음 각 호와 같다.

1. 운반용기는 수납하는 유해화학물질이 유·누출되지 않도록 밀폐할 수 있는 구조이어야 한다.
2. 운반용기는 국내·외 공인기준에 따라 설계 및 인증되고, 내구성에 적절한 재질, 두께 및 구조를 갖추어야 한다.
3. 운반용기는 용기본체가 항상 틀 내에 보호되어 있어야 하며 용기본체는 틀과의 접촉 및 신축 등에 의하여 손상을 입을 우려가 없어야 한다.
4. 운반용기는 수납하는 유해화학물질을 직접 냉각하거나 가열하는 장치를 가지지 않는 구조이어야 한다.
5. 운반용기는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 적절한 성능의 압력안전장치를 설치하여야 한다.
6. 운반용기는 내부를 검사할 수 있는 개구부를 설치(구획된 경우 해당 실마다 설치)하여야 한다.
7. 운반용기는 수납하는 유해화학물질과 반응 등으로 인한 손상을 입을 우려가 없어야 한다.
8. 운반용기는 운반 중 발생할 수 있는 압력·온도변화, 진동, 충격 및 적재·하역 중 발생할 수 있는 하중 등에 견딜 수 있는 내구성이 있어야 한다.
9. 운반용기에는 금속판 등 쉽게 지워지지 않은 방법으로 표시사항을 부착하여야 한다.

제6조(성능기준의 확인) ① 제4조 및 제5조에 따른 운반용기는 다음 각 호에 적합한지 확인된 경우 성능기준을 갖춘 것으로 본다.

1. 운반용기의 설계·구조가 본래의 성능에 적합하여야 한다.
2. 운반용기는 사용연한(기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기는 제조된 때로부터 2년 6개월, ISO 탱크 컨테이너 형식의 운반용기는 제조된 때로부터 5년)을 초과하여 사용할 수 없다. 다만, 사용연한을 초과하여 사용하고자 하는 경우에는 사용연한 만료일 이전에 성능이 유지되고 있는지를 확인하여야 하고, 적합한 용기는 2년 6개월을 연장하여 사용할 수 있다.
- ② 제1항제2호에도 불구하고 경질플라스틱제의 운반용기 또는 플라스틱 내용기 부착의 운반용기에 액체물질을 수납하는 경우에는 당해 운반용기는 제조된 때로부터 5년 이내의 것이어야 한다.
- ③ 「위험물안전관리법」, 「선박안전법」 또는 UN의 위험물 운송에 관한 권고(RTDG, Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) 등 다른 법령·기준에 따라 검사를 수행하고 용기검사합격확인증(해당 법령·기준에서 정한 주기에 따라 검사를 수행하는 경우 인정한다.)을 받은 경우 제1항에 따른 성능확인을 면제할 수 있다.
- ④ 제1항에 따른 운반용기별 검사항목·방법 등에 관한 세부사항은 화학물질안전원장이 정하거나, 운반용기 검사를 인정받은 기관이 화학물질안전원장의 승인을 받아 정할 수 있다.

제7조(관리기준) 유해화학물질 운반용기의 관리기준은 다음 각 호와 같다.

1. 운반용기는 부식, 열화 등의 손상에 대하여 적절히 보호되어야 한다.
2. 복수의 폐쇄장치가 연속하여 설치되어 있는 운반용기에 물질을 수납하는 경우에는 용기본체에 가까운 폐쇄장치를 먼저 폐쇄하여야 한다.
3. 정전기에 의한 재해가 발생할 우려가 있는 물질을 운반용기에 수납 또는 배출할 때에는 당해 재해의 발생을 방지하기 위한 조치를 강구하여야 한다.
4. 온도변화 등에 의하여 고체의 물질이 액상으로 되었을 때에는 당해 물질이 새지 아니하는 운반용기에 수납하여야 한다.
5. 운반용기의 표시사항이 훼손 또는 오염되지 않도록 유지·관리하여야 한다.
6. 운반용기는 수납시 온도 상승으로 인한 열팽창을 고려하여 여유공간을 확보하여야 한다.
7. 운반용기는 수납구를 위로 향하게 하여 적재하여야 한다.
8. 운반용기는 충돌·전도·낙하 또는 파손되지 않도록 적재하여야 한다.
9. 운반용기는 직사광선, 습기, 고온 등으로부터 보호되고 환기가 잘 되는 곳에 밀폐하여 보관해야 한다.
10. 사용이 불가능한 운반용기는 폐기물관리법에 따라 처리하여야 한다.

제8조(재검토기한) 화학물질안전원장은 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2025-22호, 2025. 8. 29.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(ISO 탱크 컨테이너 형식 운반용기 관리에 관한 경과조치) 이 고시 시행일 이전부터 사용중인 ISO 탱크 컨테이너 형식 운반용기의 사용연한을 초과하여 사용하고자 하는 경우에는 이 고시 시행일로부터 2년 6개월 이내에 다음 각 호의 검사에 합격하여야 한다.

1. 최초검사를 받고 사용연한을 초과한 운반용기 : 사용연장검사
2. 최초검사를 받지 않은 운반용기 : 최초사용연장검사